



Universidad Tecnológica de El Salvador

Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas

Escuela de Informática

Ingeniería en Sistemas y Computación

Asignatura: Estándares de Programación (EPRO-V01-012026)

Docente: Ing. Ruben Escobar Ortega

Actividad: Proyecto de Ciclo – Entrega N5

- Versión Final + Gestión

Tema: Sistema de compraventa con control antifraude (simulado)

Alumnos: Grupo 7: **Carnet:**

Escobar Aguilar, Francisco Ismael 29-2997-2013

Henríquez Perlera, Alexander Vladimir 29-1287-2012

Henríquez Rubio, Leo Alejandro 29-2247-2022

Mejía Amaya, Kevin Alexander 29-3609-2022

San Salvador, junio de 2026

CONTENIDO

INDICE	Error! Bookmark not defined.
Introducción	3
Objetivos	4
Objetivo General:.....	4
Objetivos Específicos:	4
Resultado del sistema y evidencias	5
Flujo principal del sistema	5
Sistema Antifraude	8
Roles del sistema	9
Reportes y control	11
Comparación con alcance inicial	13
Manuales	14
Manuales de usuario	14
Manuales Tecnicos	21
Gestión del proyecto.....	28
Cronograma.....	28
Lecciones aprendidas	30
Demo	31
Demostración del flujo completo del sistema	31
Repositorio.....	32
Conclusión	33

Introducción

El presente documento corresponde a la Entrega 5 del proyecto de ciclo de la asignatura EPRO. En esta etapa se presenta la versión final del sistema AnimeCandles, una plataforma web orientada a la gestión de productos, usuarios y órdenes para una tienda de velas temáticas inspiradas en anime.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo, abarcando las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas. Como parte de la versión final, se incorporó un módulo de detección de actividades sospechosas que permite identificar órdenes potencialmente riesgosas para su posterior revisión administrativa.

Este documento presenta las funcionalidades implementadas, evidencias de funcionamiento, manuales de uso, gestión del proyecto y las lecciones aprendidas durante el proceso de desarrollo.

Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar e implementar una plataforma web para la gestión de ventas de AnimeCandles, permitiendo administrar productos, usuarios y órdenes de compra mediante una solución segura, organizada y adaptable a las necesidades del negocio.

Objetivos Específicos:

- Implementar un sistema de autenticación que permita el acceso seguro de usuarios y administradores.
- Desarrollar funcionalidades para la gestión de productos, incluyendo creación, modificación y consulta de información.
- Permitir a los clientes realizar compras mediante un carrito de compras y un proceso de checkout integrado.
- Gestionar el ciclo de vida de las órdenes mediante diferentes estados de seguimiento y control.
- Incorporar mecanismos de detección de actividades sospechosas que faciliten la revisión manual de órdenes potencialmente fraudulentas.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y corrección de defectos identificados durante el desarrollo.

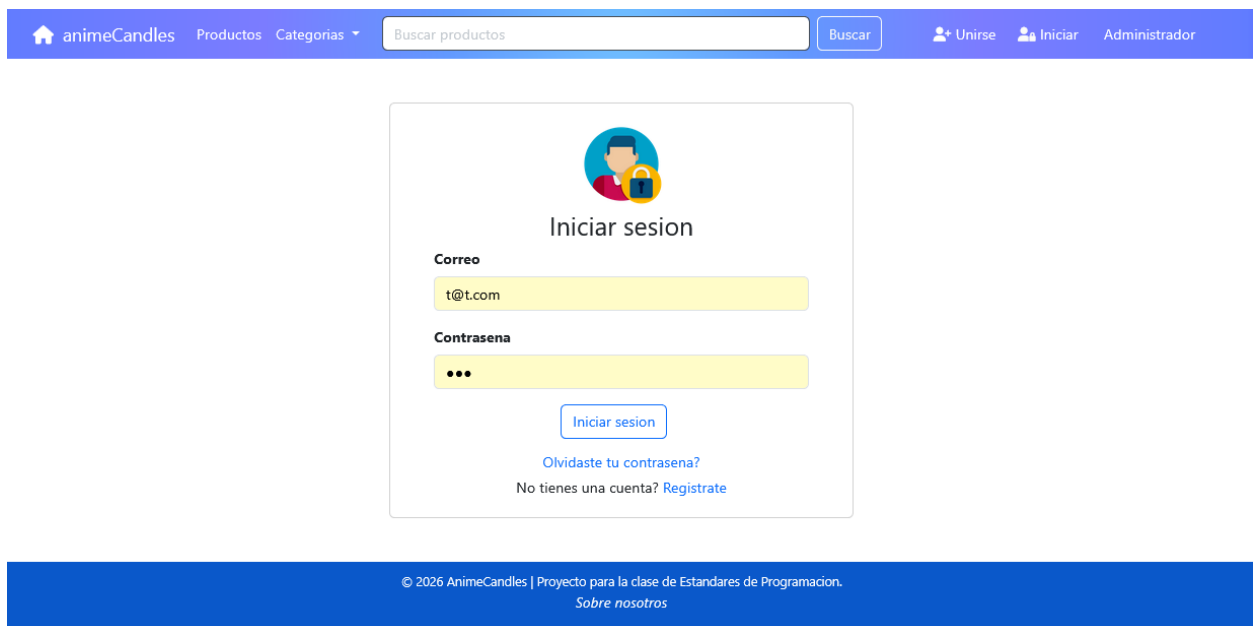
Resultado del sistema y evidencias

El sistema desarrollado consiste en una plataforma web de compra y venta de velas temáticas llamada AnimeCandles. El sistema permite la gestión de productos, usuarios, órdenes y control antifraude mediante revisión de actividades sospechosas.

Flujo principal del sistema

Flujo de compra en el sistema

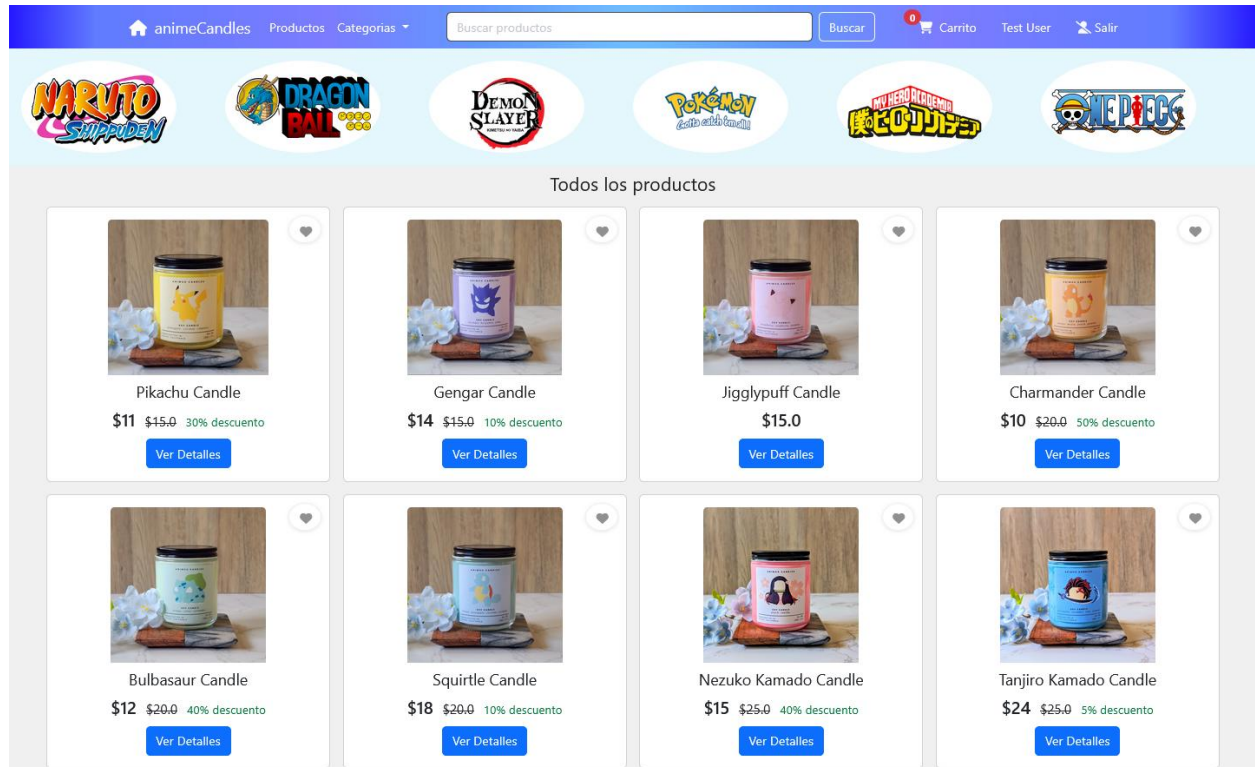
Paso 1: Inicio de sesión



The screenshot displays the login interface of the AnimeCandles web application. At the top, a blue navigation bar contains the site logo 'animeCandles', menu items 'Productos' and 'Categorías', a search bar with the placeholder 'Buscar productos' and a 'Buscar' button, and user links 'Unirse', 'Iniciar', and 'Administrador'. The main content area features a white login box with a user icon, the title 'Iniciar sesion', and input fields for 'Correo' (containing 't@t.com') and 'Contraseña' (masked with dots). Below these fields is an 'Iniciar sesion' button, followed by links for 'Olvidaste tu contraseña?' and 'No tienes una cuenta? Registrate'. The footer is a solid blue bar with copyright text '© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.' and a link 'Sobre nosotros'.

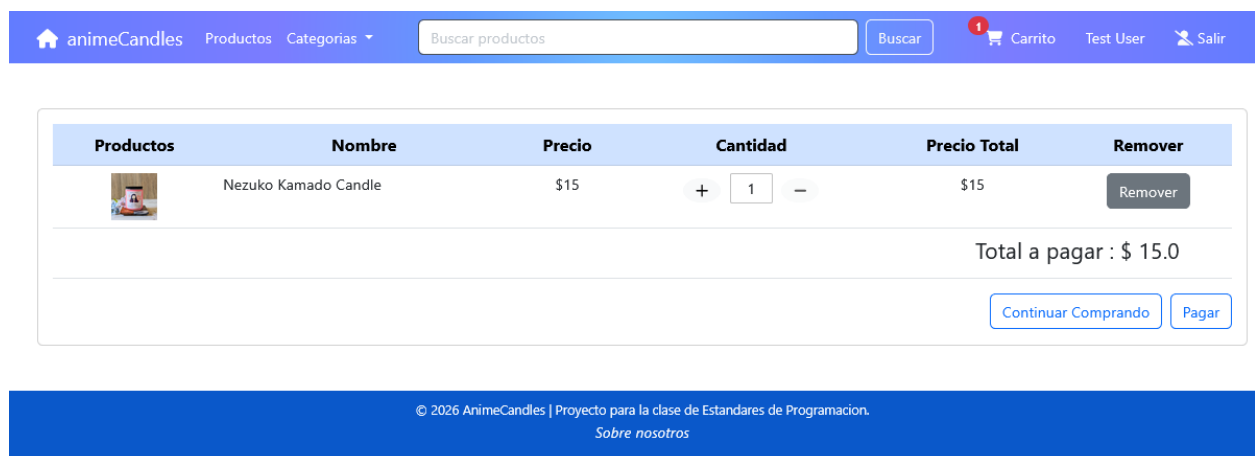
El usuario inicia sesión para acceder a las funciones de compra.

Paso 2: Visualización de productos



El sistema muestra los productos disponibles y descuentos activos.

Paso 3: Agregar al carrito



El usuario agrega productos al carrito de compras.

Paso 4: Checkout

[home](#) animeCandles [Productos](#) [Categorias](#) [▼](#) [Buscar](#) [1](#) [Carrito](#) [Test User](#) [Salir](#)

Direccion de entrega

Test User 22758888
Calle Arce y Avenida Espana, San Salvador, San Salvador, 1101

Cambiar Direccion

Metodo de pago

☒ Efectivo al momento de entrega

Ordenar

Detalles de la orden

Cantidad de productos :	1
Precio Total :	\$ 15.0
Envio :	\$ 10.0
Empaquetado :	\$ 5.0
Total a pagar :	\$ 30.0

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estándares de Programación.
[Sobre nosotros](#)

El sistema calcula subtotal, envío y empaque antes de confirmar la orden.

Paso 5: Orden generada



Hola,
Test User

Informacion del perfil

Mi lista de deseos

Mis pedidos

Cambiar contraseña

Cerrar sesion

Mis Pedidos

Producto	ID de Pedido	Nombre	Cantidad	Precio Total	Fecha y Hora	Tipo de Pago	Estado
	ORD-20260504060916	Tanjiro Kamado Candle	1	24.0	2026-05-04 14:09:16.0	Efectivo al momento de entrega	Order Cancelled
	ORD-20260519073106	Inosuke Hashibira Candle	1	18.0	2026-05-19 15:31:06.0	Efectivo al momento de entrega	Order Placed
	ORD-20260601072417	Nezuko Kamado Candle	1	15.0	2026-06-01 15:24:17.0	Efectivo al momento de entrega	Order Placed

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.
Sobre nosotros

La orden es almacenada en la base de datos con estado inicial.

Sistema Antifraude

Detección de actividad sospechosa

El sistema identifica órdenes potencialmente sospechosas utilizando reglas predefinidas, como montos elevados o cantidades inusuales de productos.

CAPTURAS:

- Panel de administración con notificación de posible orden sospechosa

animeCandles

Agregar Categoría

Agregar Producto

ADMIN - AnimeCandles

Salir



Bienvenido "ADMIN - AnimeCandles"



Categorías



Productos



Pedidos



Editar Tarifas



Usuarios



Administradores



Órdenes Sospechosas

9 pendientes



Órdenes Canceladas

1 canceladas

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.
Sobre nosotros

Revisión manual

El administrador puede revisar y aprobar o cancelar órdenes sospechosas manualmente.

🏠 animeCandles		+Agregar Categoría +Agregar Producto ADMIN - AnimeCandles 🚪 Salir				
Ordenes normales		Ordenes sospechosas		Ordenes canceladas		
Producto	ID Pedido	Detalles	Razon sospechosa	Fecha creacion	Estado	Accion
	ORD-20260601072746	Tanjiro Kamado Candle Cantidad: 10 Precio Total: \$240.0	Compra del stock completo de un producto: Compra de 5 o mas unidades de un mismo producto: Usuario nuevo con compra superior a \$200	2026-06-01 15:27:46.0	FLAGGED	Aceptar Cancelar

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.
Sobre nosotros

Roles del sistema

Usuario Cliente

Funciones:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Ver productos
- Agregar al carrito
- Realizar compras
- Ver historial de órdenes

Administrador

Funciones:

- Gestionar productos
- Revisar órdenes
- Revisar órdenes sospechosas
- Cambiar estados
- Gestionar tarifas de envío

CAPTURAS:

- Dashboard admininistrativo



Bienvenido "ADMIN - AnimeCandles"


Categorías


Productos


Pedidos


Editar Tarifas


Usuarios


Administradores


Ordenes Sospechosas
1 pendientes


Ordenes Canceladas
1 canceladas

- Ver ordenes

Ordenes normales

Ordenes sospechosas

Ordenes canceladas

Producto	ID de Pedido	Detalles del Producto	Direccion de Entrega	Fecha y Hora	Tipo de Pago	Estado	Accion
	ORD-20260519073106	Inosuke Hashibira Candle Cantidad: 1 Precio Total: \$18.0	Test User Telefono: 22758888 Calle Arce y Avenida Espana, San Salvador-1101, San Salvador	2026-05-19 15:31:06.0	Efectivo al momento de entrega	Order Placed	--Seleccionar Oper Actualizar
	ORD-20260601072417	Nezuko Kamado Candle Cantidad: 1 Precio Total: \$15.0	Test User Telefono: 22758888 Calle Arce y Avenida Espana, San Salvador-1101, San Salvador	2026-06-01 15:24:17.0	Efectivo al momento de entrega	Order Placed	--Seleccionar Oper Actualizar

- Control antifraude

Ordenes normales

Ordenes sospechosas

Ordenes canceladas

Producto	ID Pedido	Detalles	Razon sospechosa	Fecha creacion	Estado	Accion
	ORD-20260601072746	Tanjiro Kamado Candle Cantidad: 10 Precio Total: \$240.0	Compra del stock completo de un producto: Compra de 5 o mas unidades de un mismo producto; Usuario nuevo con compra superior a \$200	2026-06-01 15:27:46.0	FLAGGED	Aceptar Cancelar

- Gestión de productos

Imagen	Nombre	Categoria	Precio (Sin descuento)	Stock	Descuento	Accion	
	Pikachu Candle	Pokemon	\$15.0	10	30%	Actualizar	Eliminar
	Gengar Candle	Pokemon	\$15.0	20	10%	Actualizar	Eliminar
	Jigglypuff Candle	Pokemon	\$15.0	0	0%	Actualizar	Eliminar
	Charmander Candle	Pokemon	\$20.0	15	50%	Actualizar	Eliminar
	Bulbasaur Candle	Pokemon	\$20.0	12	40%	Actualizar	Eliminar
	Squirtle Candle	Pokemon	\$20.0	15	10%	Actualizar	Eliminar
	Nezuko Kamado Candle	Demon Slayer	\$25.0	9	40%	Actualizar	Eliminar
	Tanjiro Kamado Candle	Demon Slayer	\$25.0	0	5%	Actualizar	Eliminar
	Inosuke Hashibira Candle	Demon Slayer	\$20.0	14	10%	Actualizar	Eliminar
	Shinobu Kocho Candle	Demon Slayer	\$25.0	4	10%	Actualizar	Eliminar

- Configuración de fees

Editar Tarifas de Pago

Tarifa de Envio

10.0

Tarifa de Empaquetado

5.0

Guardar

Volver

- Administrar usuarios

Nombre de Usuario	Correo	Telefono	Genero	Direccion	Fecha de Registro	Accion
Test User	t@t.com	22758888	Masculino	Calle Arce y Avenida Espana, San Salvador-1101, San Salvador	2026-02-19 10:11:49.0	Remove
test2	r@r.com	12313123	Masculino	123123 , 123 -123, La Libertad	2026-05-11 13:18:05.0	Remove
Test User 01	testU@mail.com	12345678	Masculino	Casa 2 Calle 3 , San Salvador-1233, San Salvador	2026-06-01 15:27:04.0	Remove

Reportes y control

Evidencia administrativa. El sistema permite llevar control de órdenes, estados y productos registrados.

CAPTURAS:

• Órdenes normales

Órdenes normales

Órdenes sospechosas

Órdenes canceladas

Producto	ID de Pedido	Detalles del Producto	Direccion de Entrega	Fecha y Hora	Tipo de Pago	Estado	Accion	
	ORD-20260519073106	Inosuke Hashibira Candle Cantidad: 1 Precio Total: \$18.0	Test User Telefono: 22758888 Calle Arce y Avenida Espana, San Salvador-1101, San Salvador	2026-05-19 15:31:06.0	Efectivo al momento de entrega	Order Placed	--Seleccionar Oper	Actualizar
	ORD-20260601072417	Nezuko Kamado Candle Cantidad: 1 Precio Total: \$15.0	Test User Telefono: 22758888 Calle Arce y Avenida Espana, San Salvador-1101, San Salvador	2026-06-01 15:24:17.0	Efectivo al momento de entrega	Order Placed	--Seleccionar Oper	Actualizar

• Órdenes canceladas

Órdenes normales

Órdenes sospechosas

Órdenes canceladas

Producto	ID Pedido	Detalles	Razon sospechosa	Revisado Por	Fecha creacion	Fecha revision	Estado
	ORD-20260504060916	Tanjiro Kamado Candle Cantidad: 1 Precio Total: \$24.0	Marcada manualmente para revision	ADMIN - AnimeCandles	2026-05-04 14:09:16.0	2026-05-04 18:09:58.0	Order Cancelled

• Productos

Imagen	Nombre	Categoria	Precio (Sin descuento)	Stock	Descuento	Accion	
	Pikachu Candle	Pokemon	\$15.0	10	30%	Actualizar	Eliminar
	Gengar Candle	Pokemon	\$15.0	20	10%	Actualizar	Eliminar
	Jigglypuff Candle	Pokemon	\$15.0	0	0%	Actualizar	Eliminar
	Charmander Candle	Pokemon	\$20.0	15	50%	Actualizar	Eliminar
	Bulbasaur Candle	Pokemon	\$20.0	12	40%	Actualizar	Eliminar
	Squirtle Candle	Pokemon	\$20.0	15	10%	Actualizar	Eliminar
	Nezuko Kamado Candle	Demon Slayer	\$25.0	9	40%	Actualizar	Eliminar
	Tanjiro Kamado Candle	Demon Slayer	\$25.0	0	5%	Actualizar	Eliminar
	Inosuke Hashibira Candle	Demon Slayer	\$20.0	14	10%	Actualizar	Eliminar
	Shinobu Kocho Candle	Demon Slayer	\$25.0	4	10%	Actualizar	Eliminar

Comparación con alcance inicial

FUNCIONALIDAD	ESTADO
Registro de usuarios	Completado
Inicio de sesión	Completado
Carrito de compras	Completado
Gestión de órdenes	Completado
Detección antifraude	Completado
Revisión manual	Completado
Gestión de productos	Completado
Pasarela de pago real	No implementado

Manuales

Manuales de usuario

El presente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento básico del sistema AnimeCandles, una tienda en línea para la compra de velas temáticas de anime.

El sistema permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, visualizar productos, agregarlos al carrito y realizar compras. Además, el administrador puede gestionar productos y órdenes.

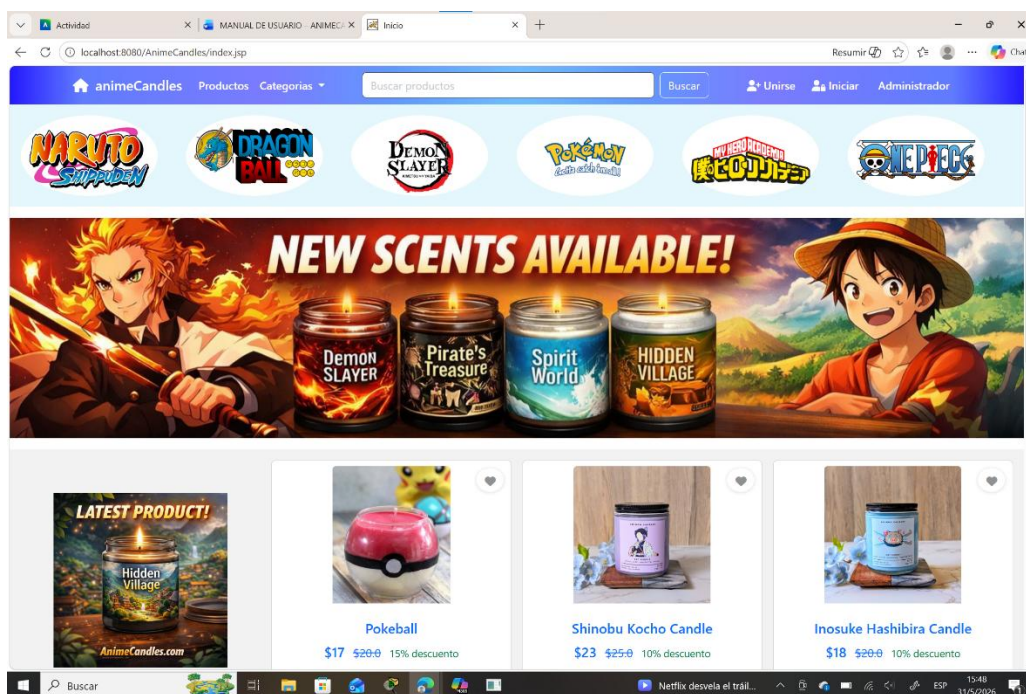
Requisitos para usar el sistema

- Navegador web actualizado
- Conexión a internet
- Acceso al sistema AnimeCandles

Cómo iniciar sesión

Paso 1: Abrir el sistema

Ingresar al navegador y acceder al sistema AnimeCandles.



Paso 2: Entrar a Login

Seleccionar la opción “Login” en la barra de navegación.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080/AnimeCandles/register.jsp`. The page features a blue header with the **animeCandles** logo, navigation links for **Productos** and **Categorías**, a search bar labeled **Buscar productos**, and user options: **Unirse**, **Iniciar**, and **Administrador**. The main content area is titled **Crear Cuenta** and contains a registration form with the following fields: **Nombre completo** (Angel Mejia), **Correo** (anmejia@gmail.com), **Numero de telefono** (12346789), **Genero** (radio buttons for Masculino and Femenino), **Direccion** (tonacatepeque, san salvador), **Ciudad** (san salvador), **Codigo postal** (111), **Departamento** (San Salvador), and **Contraseña** (masked with dots). There are **Enviar** and **Limpiar** buttons at the bottom of the form, along with a link: **Ya tienes una cuenta? Iniciar sesion**. The footer includes copyright information: **© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion. Sobre nosotros**. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 15:53 on 31/3/2026.

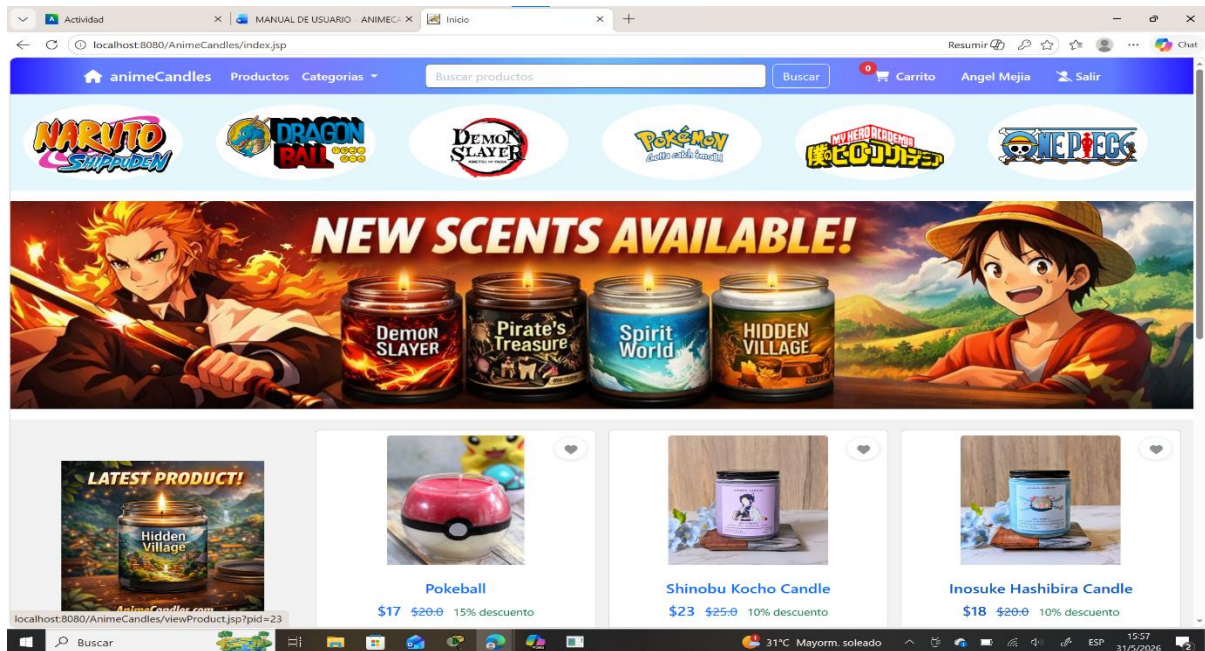
Paso 3: Ingresar credenciales

Ingresar correo electrónico y contraseña registrados previamente.

The screenshot shows the same web browser window, but the URL is `localhost:8080/AnimeCandles/login.jsp`. The header and footer are identical to the previous screenshot. The main content area is titled **Iniciar sesion** and contains a login form with two fields: **Correo** (anmejia@gmail.com) and **Contraseña** (masked with dots). There is an **Iniciar sesion** button below the fields. At the bottom of the form, there are two links: **Olvidaste tu contraseña?** and **No tienes una cuenta? Registrate**. The footer and Windows taskbar are also identical to the previous screenshot.

Paso 4: Acceder al sistema

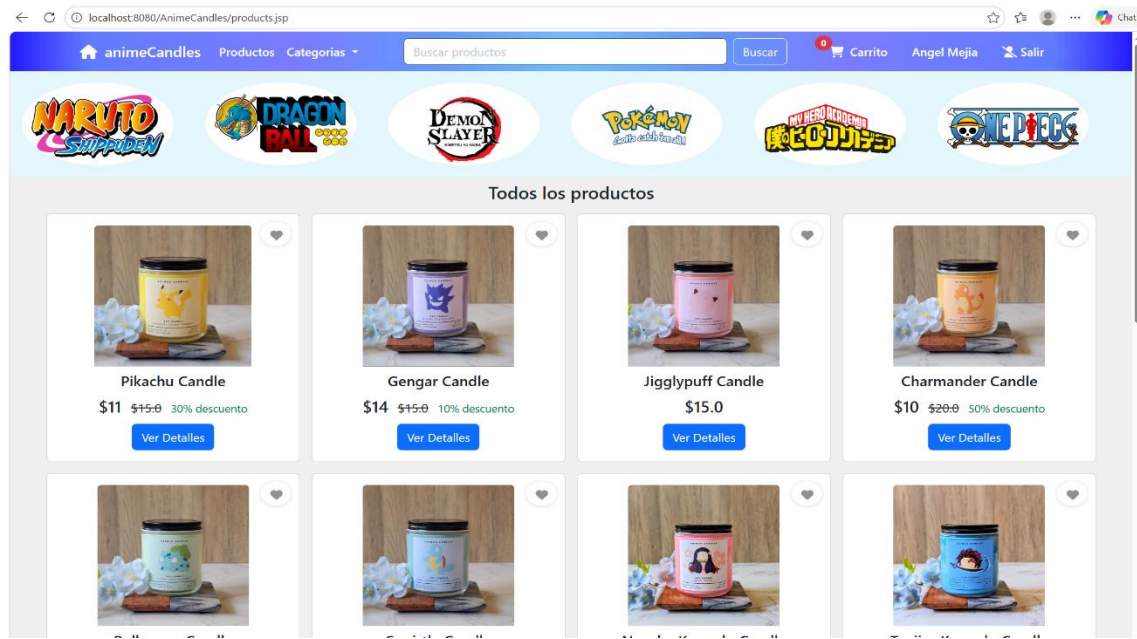
Presionar el botón “Login”. Si los datos son correctos, el sistema permitirá el acceso.



Cómo buscar productos

Paso 1

Ingresar a la sección de productos.

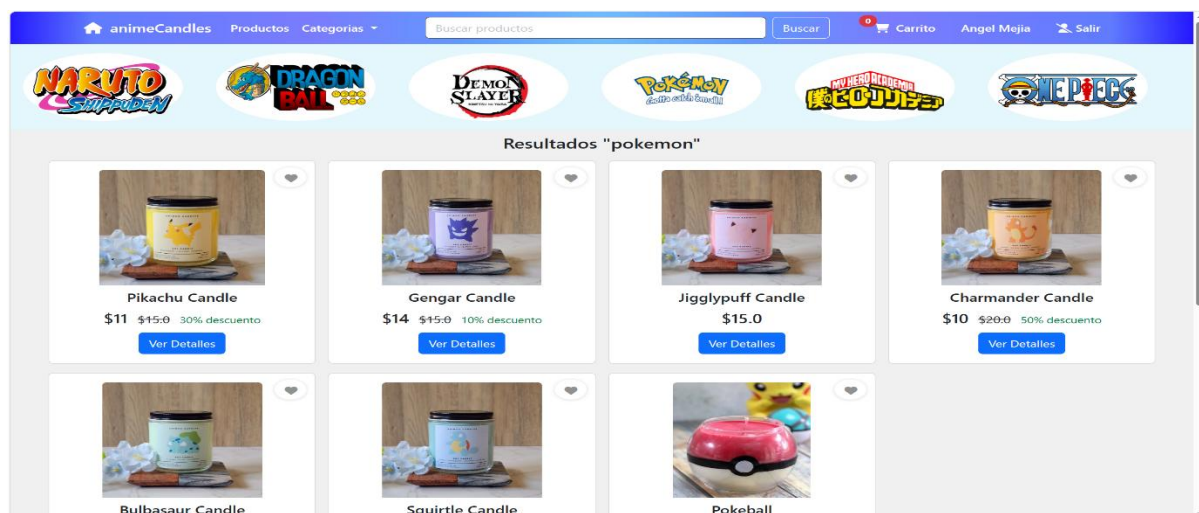


Paso 2

Utilizar la barra de búsqueda para encontrar productos específicos.

Resultado esperado

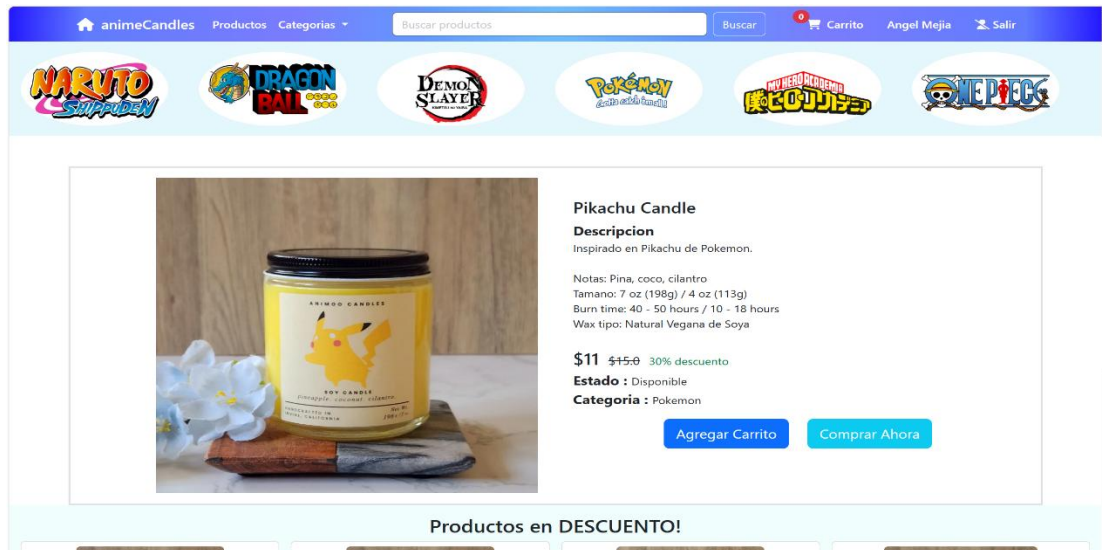
El sistema mostrará los productos relacionados con la búsqueda realizada.



Cómo agregar productos al carrito

Paso 1

Seleccionar un producto disponible.

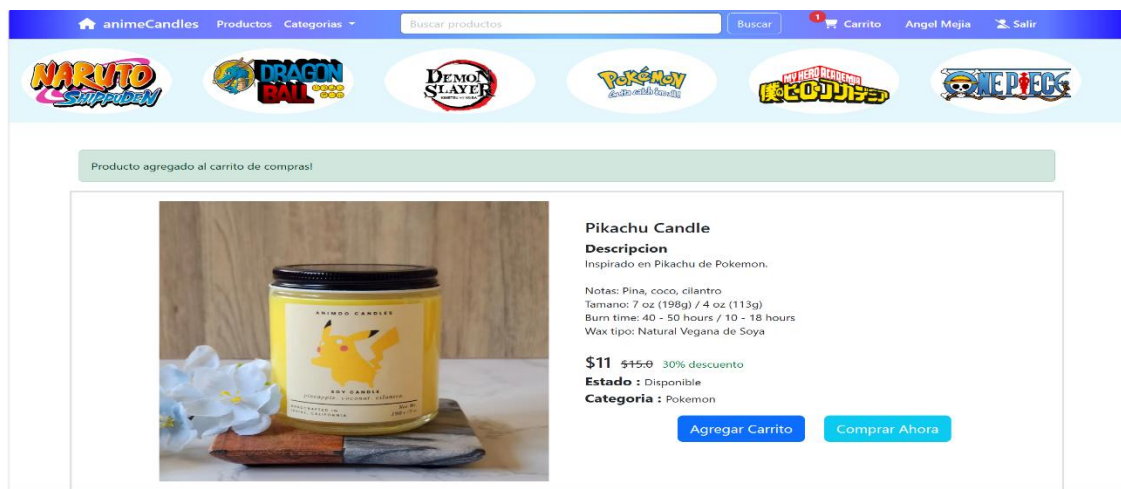


Paso 2

Presionar el botón “Agregar al carrito”.

Resultado esperado

El producto se agregará correctamente al carrito de compras.

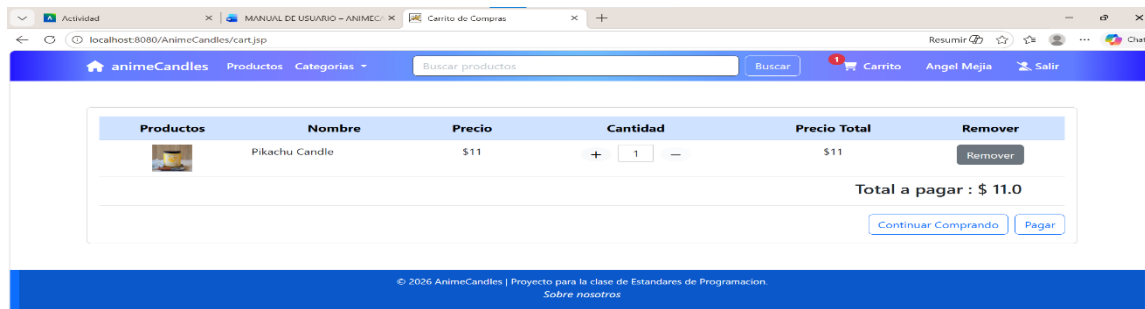


Cómo realizar una compra

Paso 1

Ingresar al carrito de compras.

Verificar productos y cantidades seleccionadas.

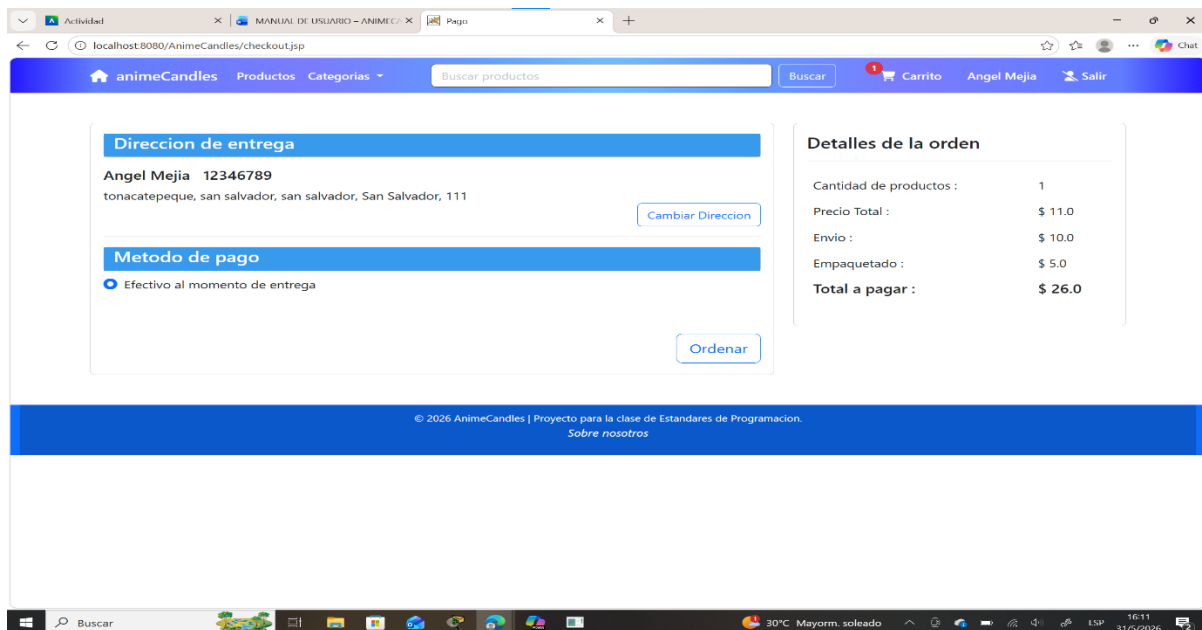


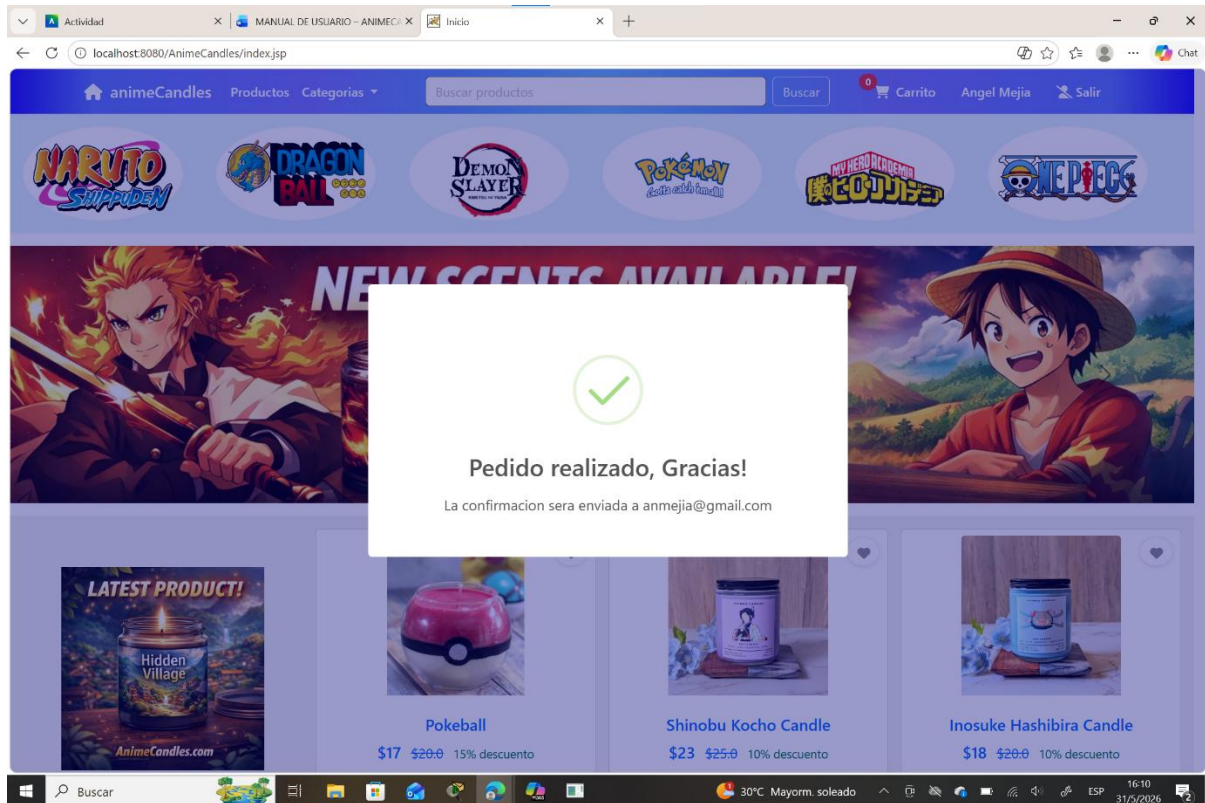
Paso 3

Presionar el botón “Pagar”.

Resultado esperado

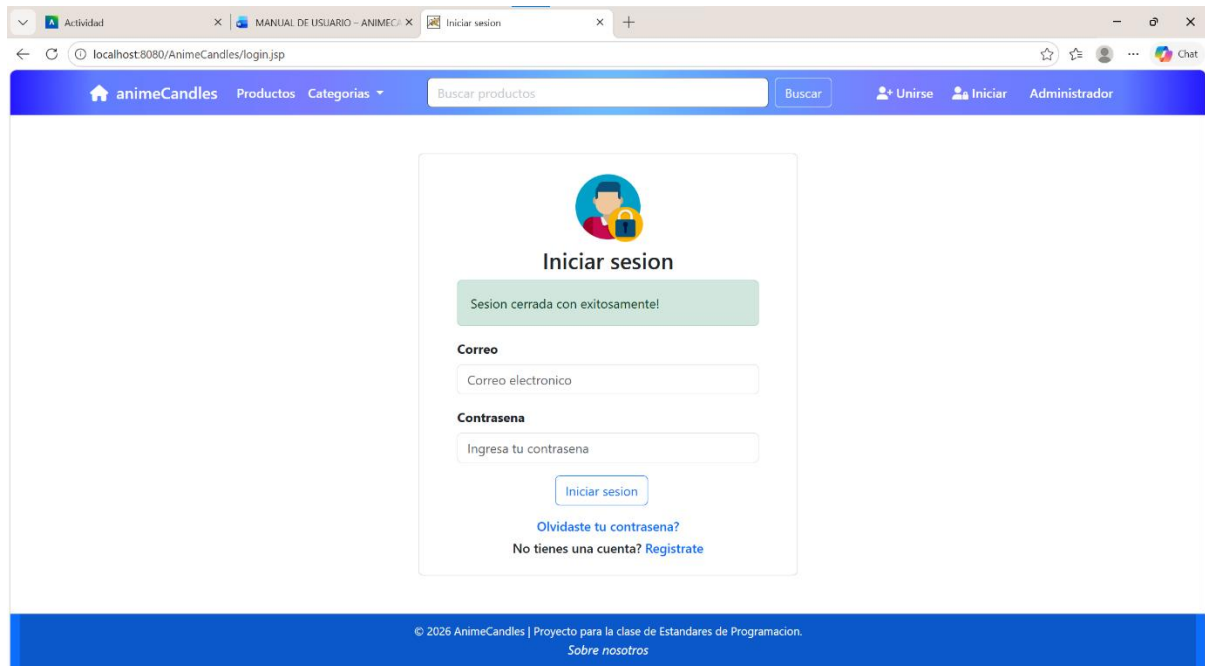
El sistema registrará correctamente la orden de compra.





Cierre de sesión

Para finalizar la sesión, seleccionar la opción “Salir” desde el menú principal.



Manuales Tecnicos

Descripción del Sistema

AnimeCandles es una aplicación web para la venta de velas temáticas de anime. Permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, visualizar productos, agregarlos al carrito y realizar pedidos.

Requisitos de Software

- Sistema Operativo
- Windows 10 o superior
- Herramientas utilizadas
- Java JDK 21
- Apache Tomcat 11
- MySQL Server 8.x
- MySQL Workbench
- Apache Maven 3.9.x
- Visual Studio Code

Instalación del proyecto:

El proyecto debe ser clonado, o descargado de la fuente oficial en nuestro repositorio de Github, siguiendo el enlace:

- <https://github.com/BreadGoblin645/EPRO-G7-2026.git>

Una vez descargado o clonado, el proyecto debe abrirse con Visual Studio Code IDE para su mayor compatibilidad.

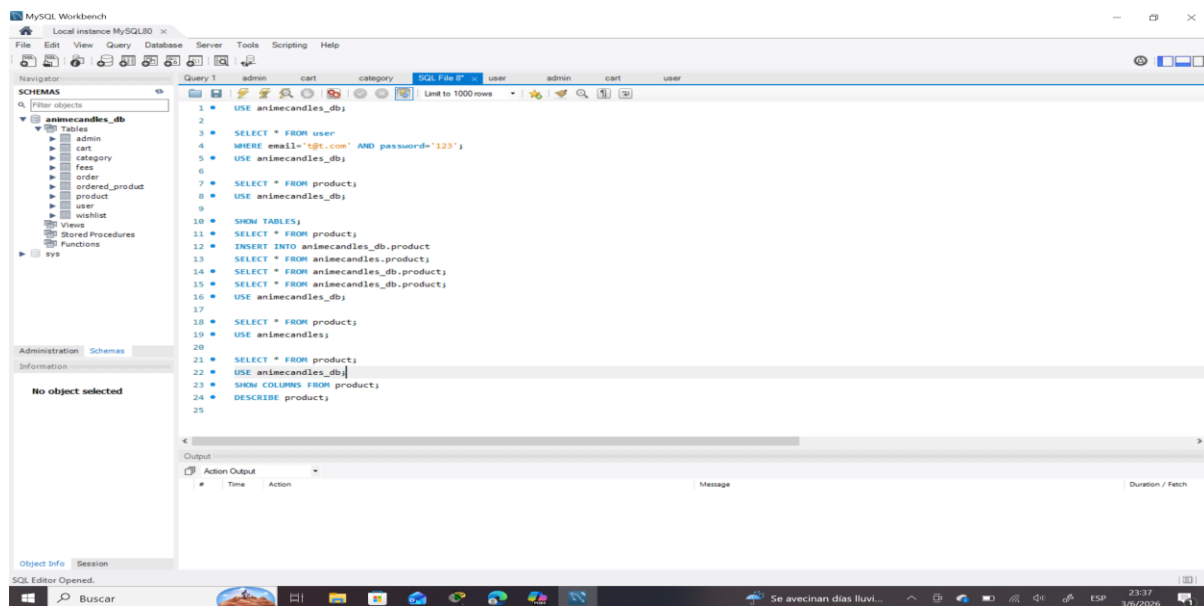
Configuración de la Base de Datos

Crear la base de datos

Para la creación de la base de datos con todos sus componentes, lo primero que debemos hacer es Importar el script SQL “animecandles_db.sql” desde MySQL Workbench. El script se encargara de la creación de todas las tablas, relaciones y funciones necesarias para el controlamiento de nuestro manejo de bases de datos.

Este script crea las tablas:

- user
- product
- category
- cart
- wishlist
- order
- ordered_product
- fees
- admin



Configuración de la Conexión

Para configurar la conexión entre la base de datos y nuestro proyecto, navegamos al archivo “db.properties” en la dirección: AnimeCandles\src\main\resources\db.properties

Este archivo está diseñado para que sea fácil de configurar para cualquier conexión que tengamos, en los campos:

- **db.name** = Escribimos el nombre de la base de datos que utilizaremos
- **db.user** = Escribiremos el nombre de usuario de nuestro gestor de bases de datos, para este caso el usuario de MySQL Workbench
- **db.password** = Escribimos la contraseña a nuestro usuario de MySQL Workbench
- **db.host** = El nombre de nuestro local host
- **db.port** = Puerto utilizado para nuestra conexión (3306 por defecto)

```
#Nombre de Base de datos
db.name=animecandles_db

#Informacion de usuario por defecto - Debe cambiarse por las que utilizamos en
workbench
db.user=root
db.password=root

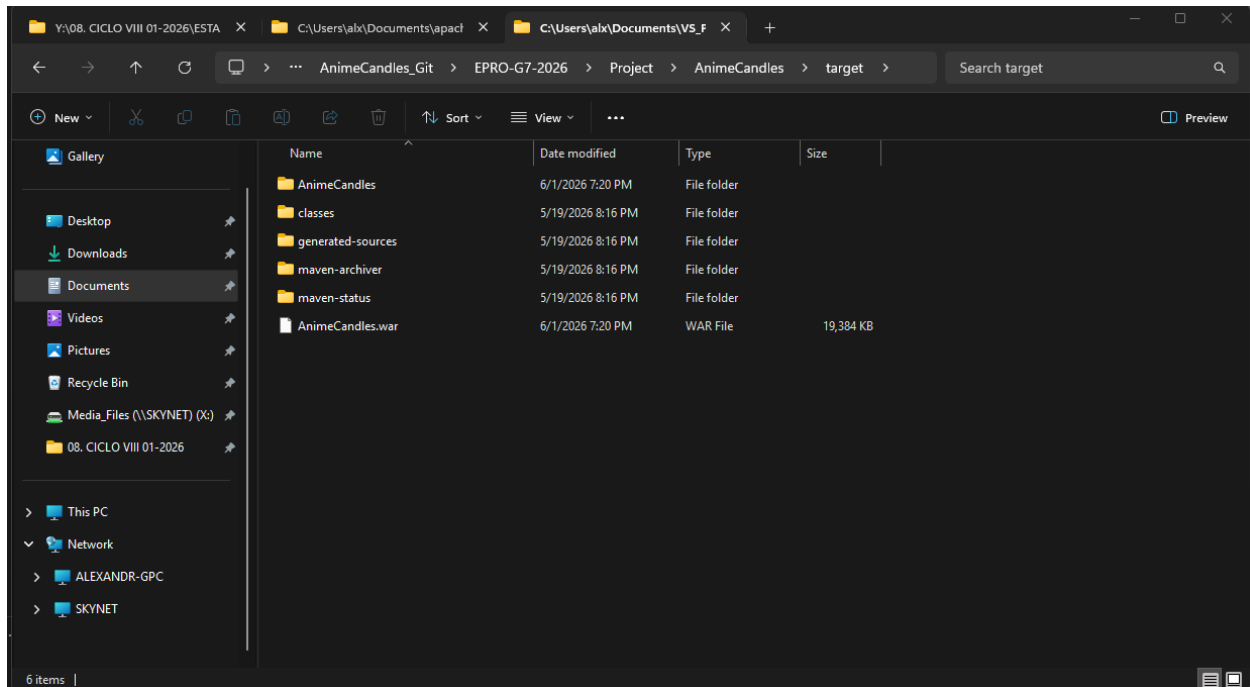
# Localhost y puertos 3306 utilizados por defecto pero pueden cambiarse por los
utilizados
db.host=localhost
db.port=3306
```

Compilación del Proyecto

Ubicándose en la carpeta raíz del proyecto, o desde Visual Studio Terminal, ejecutamos el siguiente comando desde: `mvn clean package`

Esto generará el archivo: ***AnimeCandles.war*** dentro de la carpeta

- Project\AnimeCandles\target

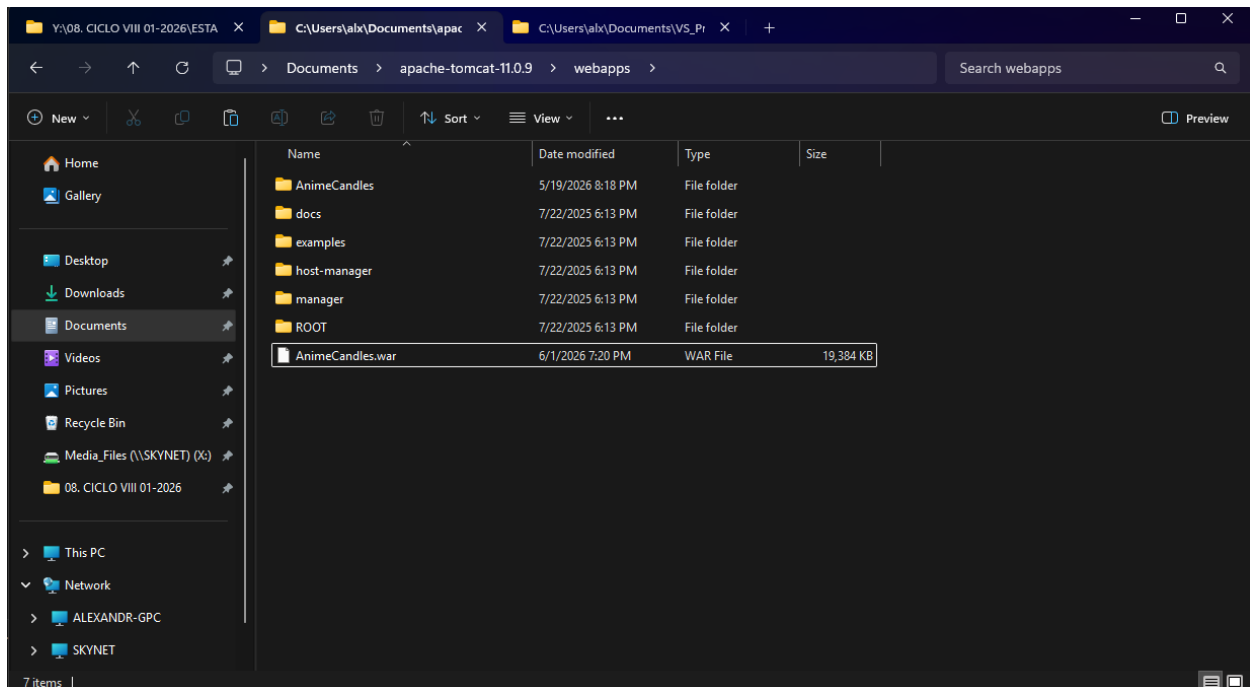


Despliegue del proyecto en Tomcat

Localizamos la carpeta donde está instalado nuestro Apache Tomcat, en nuestro caso:

- C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps

Copiamos el archive AnimeCandles.war que recién compilamos y lo pegamos en el directorio de despliegue de tomcat /webapps



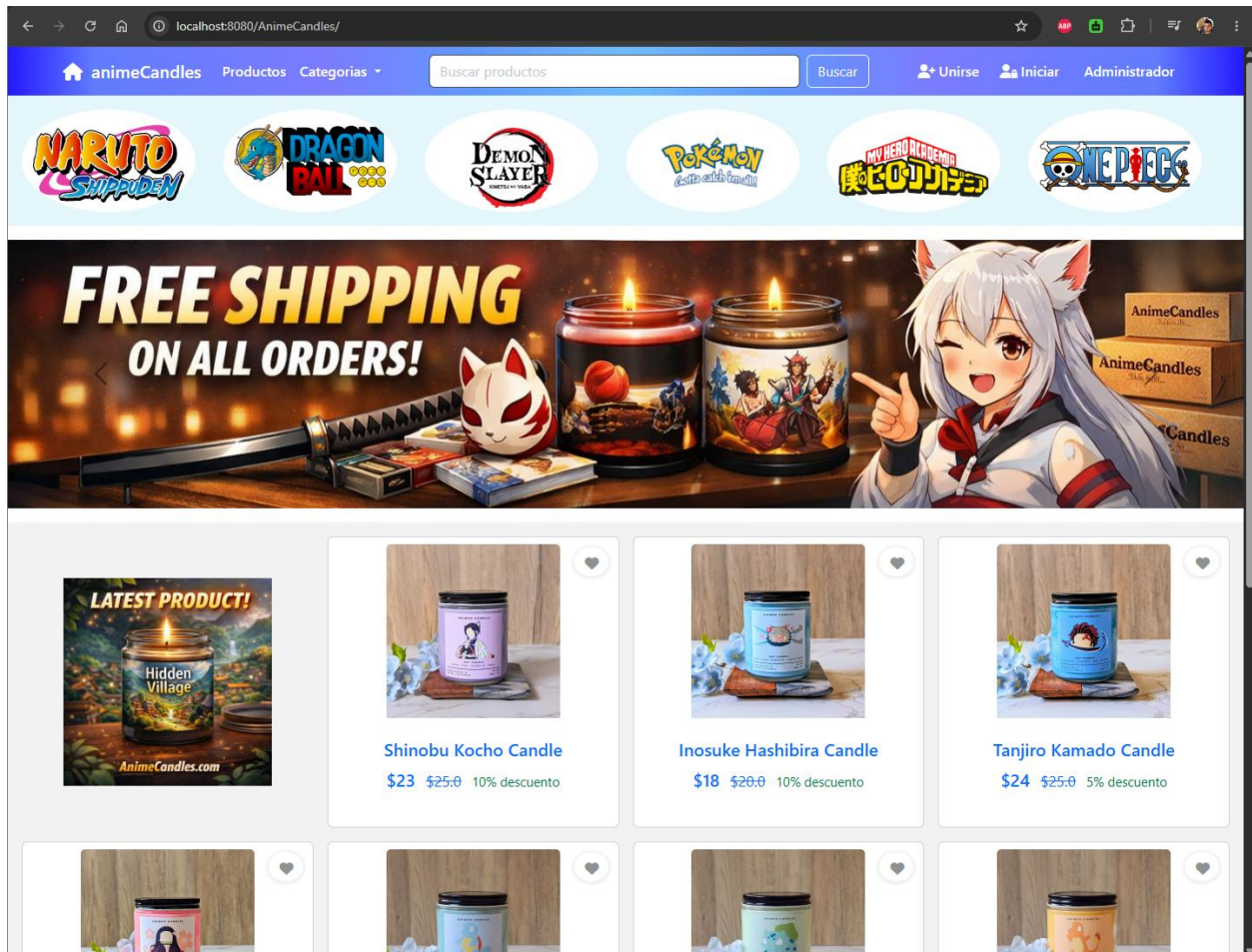
Inicimos Tomacat mediante el archivo Startup.bat y este nos abrirá por defecto en localhost:8080/

```
Tomcat
04-Jun-2026 03:27:44.832 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deploying web application archive
[C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\AnimeCandles.war]
04-Jun-2026 03:27:45.631 INFO [main] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars At least one JAR was scanned for TLDs
yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs w
ere found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time.
04-Jun-2026 03:27:45.647 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deployment of web application arch
ive [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\AnimeCandles.war] has finished in [815] ms
04-Jun-2026 03:27:45.650 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\docs]
04-Jun-2026 03:27:45.675 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\docs] has finished in [24] ms
04-Jun-2026 03:27:45.675 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\examples]
04-Jun-2026 03:27:46.091 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\examples] has finished in [416] ms
04-Jun-2026 03:27:46.115 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\host-manager]
04-Jun-2026 03:27:46.115 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\host-manager] has finished in [22] ms
04-Jun-2026 03:27:46.115 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\manager]
04-Jun-2026 03:27:46.136 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\manager] has finished in [21] ms
04-Jun-2026 03:27:46.136 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\ROOT]
04-Jun-2026 03:27:46.151 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\alx\Documents\apache-tomcat-11.0.9\webapps\ROOT] has finished in [15] ms
04-Jun-2026 03:27:46.154 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
04-Jun-2026 03:27:46.169 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [1835] milliseconds
```

Ejecución del Sistema

Abrir un navegador y acceder a:

- <http://localhost:8080/AnimeCandles>



Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso
Java	Lógica del sistema
JSP	Vistas
Servlets	Controladores
MySQL	Base de datos
Maven	Gestión de dependencias
Tomcat	Servidor web
Bootstrap	Diseño de interfaz

Gestión del proyecto

Cronograma

El proyecto fue desarrollado de manera incremental a lo largo de las cinco entregas establecidas durante el ciclo académico. Cada etapa permitió construir progresivamente el sistema, comenzando con el análisis de necesidades y culminando con una versión funcional que incorpora gestión de productos, órdenes, usuarios y un módulo de detección de actividades sospechosas para apoyar el proceso de revisión administrativa

Actividad	E1	E2	E3	E4	E5
Definición del problema					
Requerimientos RF/RNF					
Stakeholders y alcance					
Análisis AS-IS					
Diseño TO-BE					
Gestión del proyecto (GitHub)					
Arquitectura del sistema					
Modelo de datos					
Diagramas UML					
Desarrollo del sistema					
Sistema antifraude					
Pruebas funcionales					
Corrección de errores					
Manuales y documentación					
Presentación final					

Backlog final
Funcionalidades completas

ID	Tarea	Estado
B-01	Registro de usuarios	Completo
B-02	Inicio de sesión	Completo
B-03	Gestión de productos	Completo
B-04	Carrito de compras	Completo
B-05	Checkout	Completo
B-06	Historial de órdenes	Completo
B-07	Gestión de estados de órdenes	Completo
B-08	Sistema antifraude	Completo
B-09	Panel administrativo	Completo
B-10	Correos automáticos	Completo

Funcionalidades completas

ID	Tarea	Estado
P-01	Pasarela de pago real	Pendiente
P-02	Reportes estadísticos avanzados	Pendiente
P-03	Dashboard con gráficas	Pendiente

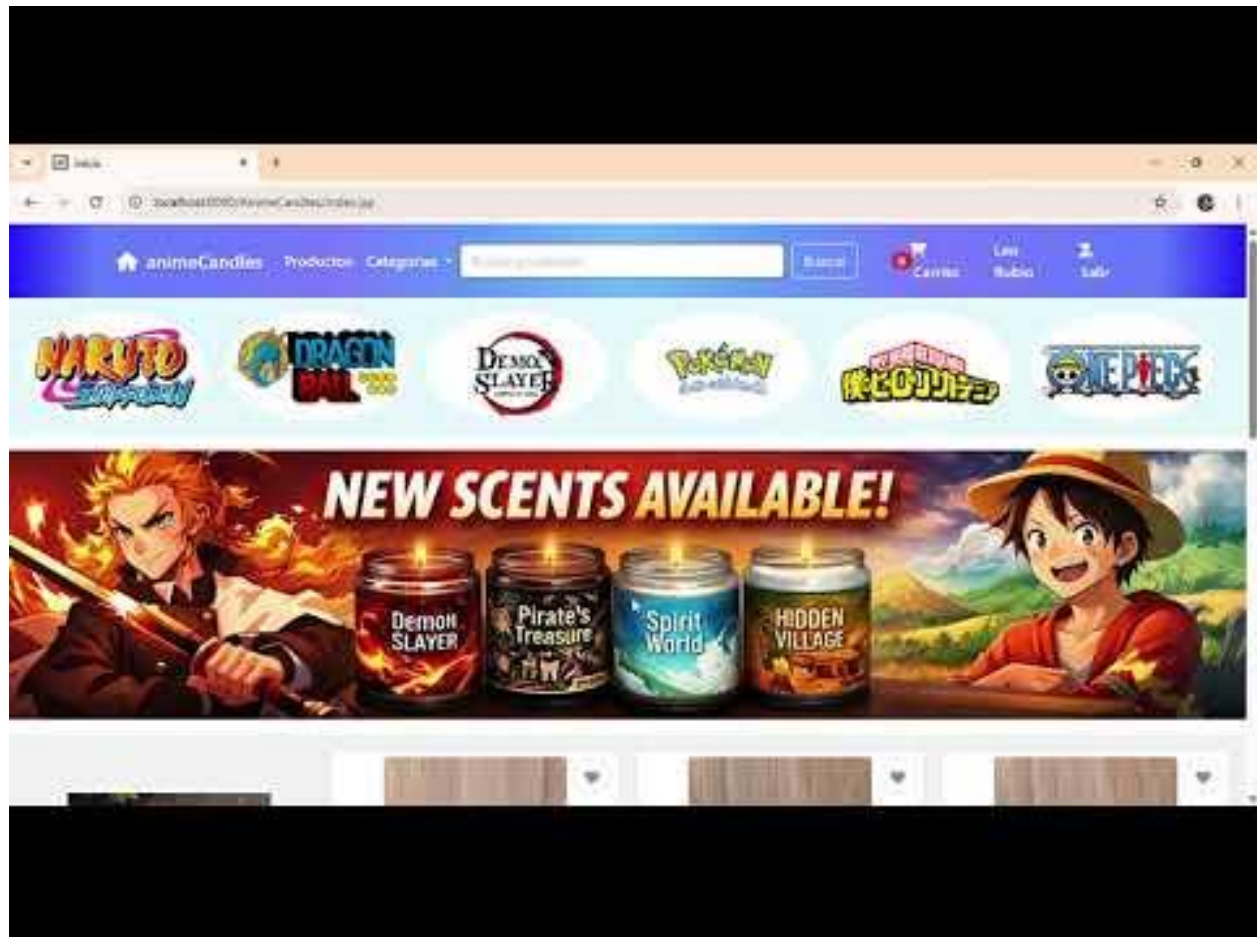
Lecciones aprendidas

Como equipo llegamos a las siguientes lecciones aprendidas gracias a los problemas que tuvimos que enfrentarnos juntos:

- Aprendimos la importancia de definir claramente los requerimientos desde las primeras etapas para evitar cambios frecuentes durante el desarrollo.
- El uso de GitHub permitió mantener un control adecuado de versiones y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes.
- La división del proyecto en módulos independientes permitió desarrollar y probar funcionalidades de forma más organizada.
- Las pruebas realizadas ayudaron a detectar errores que no eran evidentes durante la programación inicial.
- La implementación del módulo antifraude mostró la importancia de considerar aspectos de seguridad y validación desde el diseño del sistema.
- La comunicación frecuente entre los miembros del equipo permitió resolver problemas técnicos de forma más rápida.

Demo

Demostración del flujo completo del sistema



- Links: <https://youtu.be/F8gUj0-vZDI>

Repositorio

- <https://github.com/BreadGoblin645/EPRO-G7-2026/>



EPRO-G7-2026 Public

3 Branches 0 Tags

Go to file Add file <> Code

BreadGoblin645 actualización de productos y cambios visuales 86e22af · last week 46 Commits

Project/AnimeCandles	actualización de productos y cambios visuales	last week
SQL	actualización de productos y cambios visuales	last week
docs	agregar doc entrega 2	last month
.gitignore	Creacion de Directorios	2 months ago
LICENSE	Creacion de Directorios	2 months ago
README.md	Agregar carpeta para la entrega 2	last month

About

Repositorio del grupo N7 en la clase de Estandares de Programacion, Universidad Tecnologica de El Salvador. 2026

Readme GPL-3.0 license Activity 0 stars 0 watching 0 forks

EPRO-G7-2026

Universidad Tecnologica de El Salvador. 2026

Estandares de Programacion - Repositorio del grupo N7

Estructura del Proyecto

Este proyecto es una aplicación web Java en el que hemos desarrollado una aplicación web tipo tienda en línea para un negocio pequeño, donde el propietario desea vender productos (para nuestro ejemplo, velas aromáticas). El sistema permitirá a los clientes consultar el catálogo, realizar compras y registrar sus pedidos. Además, el sistema incorporará un módulo de control antifraude simulado basado en reglas simples para detectar comportamientos sospechosos y generar alertas para el administrador.

Estructura de Carpetas

```
EPRO-G7-2026/
├── Project/
│   ├── AnimeCandles/
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── main/
│   │   │   │   ├── java/      # Código fuente Java
│   │   │   │   ├── webapp/   # Todas las JSP (Java Server Pages)
│   │   │   │   └── resources/ # application.properties, templates, static
│   │   └── pom.xml
│   └── Docs/                # Documentacion del proyecto
│       ├── Entregas/
│       └── diagramas/
├── SQL/                     # Scripts para crear la base de datos
│   ├── schema.sql
│   └── data.sql
├── README.md
└── .gitignore
```


Conclusión

La implementación del sistema AnimeCandles permitió cumplir los objetivos planteados al inicio del proyecto, proporcionando una solución web funcional para la administración de productos, usuarios y órdenes de compra. A través de las diferentes etapas de desarrollo se logró integrar funcionalidades orientadas tanto a la experiencia del cliente como a la gestión administrativa del negocio.

Asimismo, la incorporación del módulo de detección de actividades sospechosas aportó una capa adicional de control que fortalece el proceso de revisión de órdenes y contribuye a la reducción de riesgos operativos. El proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con desarrollo web, bases de datos, control de versiones, pruebas de software y trabajo colaborativo.

Finalmente, la experiencia adquirida durante el desarrollo evidenció la importancia de la planificación, la documentación y las pruebas continuas para lograr un producto estable y alineado con los requerimientos definidos.